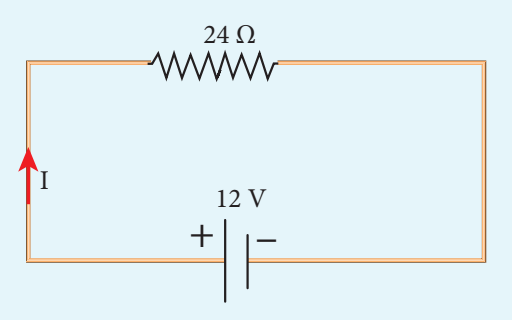
எடுத்துக்காட்டு 2.5

24 Ω மின்தடையின் குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு 12 V எனில், மின்தடை வழியே செல்லும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு என்ன?

தீர்வு



$V = 12$ V மேலும் $R = 24\ \Omega$

மின்னோட்டம், $I = ?$

ஓம் விதியிலிருந்து, $I = \frac{V}{R} = \frac{12}{24} = 0.5\,\text{A}$

2.2.1 மின்தடை எண்

ஒரு கடத்தியின் மின்தடை

$$R = \frac{l}{\sigma A} \qquad (2.18)$$

என முன்பகுதியில் கண்டோம். இங்கு σ என்பது அக்கடத்தியின் மின்கடத்து எண் ஆகும். இது கடத்தி செய்யப் பயன்படும் பொருளின் தன்மையை மட்டுமே சார்ந்தது. ஆனால் கடத்தியின் அளவையோ, வடிவத்தையோ பொறுத்தது அல்ல.

ஒரு பொருளின் மின்தடை எண் என்பது அதன் மின்கடத்து எண்ணின் தலைகீழ் மதிப்புக்குச் சமமாகும்.

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \qquad (2.19)$$

சமன்பாடு (2.19) ஐப் பயன்படுத்தி சமன்பாடு (2.18) ஐ மாற்றி அமைக்க

$$R = \rho\frac{l}{A} \qquad (2.20)$$

எனவே ஒரு பொருளின் மின்தடையானது அதன் நீளத்திற்கு நேர்த்தகவிலும், அப்பொருளின் குறுக்கு வெட்டு பரப்பிற்கு எதிர்த்தகவிலும் அமையும்.

மேலே காணும் சமன்பாட்டில் உள்ள தகவு மாறிலி ρ ஆனது பொருளின் மின்தடை எண் எனப்படும்.

$l = 1$ m மற்றும் $A = 1$ m^2 எனில், மின்தடை $R = \rho$ ஆகும். இதனை வேறுவிதமாக கூறினால் **பொருளின் மின்தடை எண் என்பது ஓரலகு நீளமும் ஓரலகு குறுக்கு வெட்டு பரப்பும் கொண்ட கடத்தியானது மின்னோட்டத்திற்கு அளிக்கும் மின்தடை ஆகும். இதன் *SI* அலகு ஓம்–மீட்டர் (Ω m).**

மின்தடை எண்ணைப் பொருத்து பொருட்களை கடத்திகள், குறைக்கடத்திகள், மின் கடத்தாப்பொருட்கள் (Insulators) என வகைப்படுத்தலாம். கடத்திகள் மிகக் குறைந்த மின் தடை எண்ணையும், மின்கடத்தாப்பொருட்கள் மிக அதிக மின்தடை எண்ணையும் மற்றும் குறைகடத்திகளின் மின்தடை எண் கடத்திகளை விட அதிகமாகவும் ஆனால் மின்கடத்தாப்பொருட்களை விட குறைவாகவும் அமையும்.

அட்டவணை (2.1) ல் சில கடத்திகள், மின்கடத்தாப் பொருட்கள் மற்றும் குறை கடத்திகளின் மின்தடை எண்கள் தரப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 2.1 பல்வேறு பொருட்களின் மின்தடை எண்

பொருட்கள்	20°C ல் மின்தடை எண் ρ (Ω m)
மின்கடத்தாப் பொருட்கள் (Insulators)	
தூய நீர்	2.5×10^{5}
கண்ணாடி	$10^{10} - 10^{14}$
கடின இரப்பர்	$10^{13} - 10^{16}$
சோடியம் குளோரைடு	10^{14}
உருகிய குவார்ட்ஸ்	10^{16}
குறை கடத்திகள் (semi-conductors)	
ஜெர்மானியம்	0.46
சிலிக்கான்	640
கடத்திகள் (conductors)	
வெள்ளி	1.6×10^{-8}
தாமிரம்	1.7×10^{-8}
அலுமினியம்	2.7×10^{-8}
டங்ஸ்டன்	5.6×10^{-8}
இரும்பு	10×10^{-8}